Wielkości wprost proporcjonalne

karta pracy

0. Rozgrzewka

R1 Rozwiąż proporcję.

a) $\frac{x}{3} = \frac{8}{6} \rightarrow$ _____ b) $\frac{5}{x} = \frac{10}{14} \rightarrow$ _____ c) $\frac{2{,}4}{x} = \frac{4}{5} \rightarrow$ _____ d) $\frac{x}{7} = \frac{9}{21} \rightarrow$ _____

R2 Zamień jednostki.

a) 2,5 kg = ... dag → _____ b) 35 dag = ... kg → _____ c) 1,5 h = ... min → _____ d) 750 ml = ... l → _____

R3 Oblicz cenę jednej sztuki (jednego kilograma).

a) 3 kg za 12 zł → _____ b) 5 długopisów za 7,50 zł → _____

c) 4 bułki za 3,20 zł → _____ d) 0,5 kg za 6 zł → _____

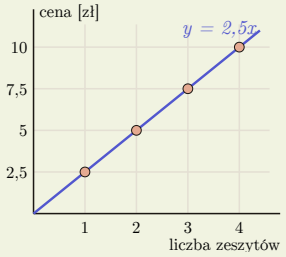
I. Co to są wielkości wprost proporcjonalne

Zapamiętaj

Dwie wielkości są **wprost proporcjonalne**, jeśli gdy jedna rośnie (maleje) pewną liczbę razy, to druga rośnie (maleje) **tyle samo razy**.
Wtedy iloraz odpowiadających sobie wartości jest **stały**:

$$\frac{y}{x} = k \quad \text{czyli} \quad y = k \cdot x$$

Liczba k to np. cena 1 sztuki, prędkość, masa 1 litra. Wykres takiej zależności to punkty na prostej przechodzącej przez punkt (0, 0).



Przykład 1. Czy liczba zeszytów i cena są wprost proporcjonalne?

liczba zeszytów	**1**	**2**	**3**	**5**
cena [zł]	2,50	5	7,50	12,50

Przykład 2. Czy długość boku kwadratu i jego pole są wprost proporcjonalne?

bok [cm]	**1**	**2**	**3**
pole [cm^2]	1	4	9

Przykład 3. Wielkości x i y są wprost proporcjonalne. Uzupełnij tabelę.

x	**2**	**6**		**1**
y	3		15	

Zad. 1. Czy wielkości są wprost proporcjonalne? Wpisz TAK albo NIE.

a) bok kwadratu i jego obwód → _____

b) bok kwadratu i jego pole → _____

c) liczba jednakowych zeszytów i ich cena → _____

d) wiek dziecka i jego wzrost → _____

e) czas jazdy ze stałą prędkością i droga → _____

f) liczba malarzy i czas malowania płotu → _____

g) krawędź sześcianu i suma długości krawędzi → _____

h) krawędź sześcianu i jego objętość → _____

Zad. 2. Wielkości x i y są wprost proporcjonalne. Uzupełnij tabele.

x	1	2	4	5	10
y	3				

x	2	3		8	
y	5		15		25

Zad. 3. W której tabeli wielkości x i y są wprost proporcjonalne? Wybierz dwie odpowiedzi.

A.

x	2	4	6
y	3	6	9

B.

x	1	2	3
y	2	4	8

C.

x	5	10	20
y	1	2	4

D.

x	3	6	9
y	4	7	10

Zad. 4. W którym zdaniu jest mowa o wielkościach wprost proporcjonalnych?

A. Im starszy kot, tym jest cięższy.
B. Im więcej osób sprząta salę, tym krócej to trwa.
C. Im więcej jednakowych butelek wody, tym większa ich łączna objętość.
D. Im dłuższy bok kwadratu, tym większe jego pole.

II. Zadania tekstowe – układamy proporcję

Zapamiętaj

Schemat rozwiązania:

- sprawdzamy, czy wielkości są wprost proporcjonalne,
- zapisujemy dane w tabelce: każda wielkość w osobnym wierszu, **z tą samą jednostką**,
- układamy proporcję (ilorazy z wierszy tabelki), mnożymy „na krzyż”,
- piszemy odpowiedź z jednostką.

masa [kg]	4	7
cena [zł]	14	x

$$\frac{4}{14} = \frac{7}{x} \implies 4x = 98$$

Przykład 4. 4 kg jabłek kosztują 14 zł. Ile kosztuje 7 kg tych jabłek?

Przykład 5. Samochód zużywa 6,5 l benzyny na 100 km. Ile benzyny zużyje na trasie 340 km?

Przykład 6. Za 30 dag cukierków zapłacono 7,20 zł. Ile kilogramów takich cukierków można kupić za 12 zł?

Zad. 5. Za 3 jednakowe zeszyty płacimy 7,50 zł. Ile zapłacimy za:

a) 6 zeszytów → _____ b) 1 zeszyt → _____ c) 10 zeszytów → _____

d) 15 zeszytów → _____ e) 4 zeszyty → _____ f) 22 zeszyty → _____

Zad. 6. Ile takich zeszytów (jak w Zad. 5) kupimy za:

a) 20 zł → _____ b) 45 zł → _____ c) 12,50 zł → _____ d) 2,50 zł → _____

Zad. 7. Przepis na naleśniki dla 4 osób: 2 jajka, 400 ml mleka, 250 g mąki. Uzupełnij tabelę.

liczba osób	jajka	mleko [ml]	mąka [g]
4	2	400	250
2			
6			
	5		
			750

Zad. 8. Kran napełnia wiadro 12 litrów w 1,5 minuty. Ile czasu potrzeba, żeby napełnić wannę o pojemności 180 litrów?

Zad. 9. Rowerzysta przejechał 9 km w ciągu 36 minut. Ile kilometrów przejedzie w ciągu 1,5 godziny, jadąc w tym samym tempie?

Zad. 10. 5 kg ziemniaków kosztuje 9 zł. Ile kosztuje 8 kg tych ziemniaków?

A. 13,50 zł B. 14,40 zł C. 14 zł D. 15,20 zł

Zad. 11. Karma dla 6 kotów na tydzień waży 3,6 kg (każdy kot je tyle samo). Oceń prawdziwość zdań.

Jeden kot zjada w tygodniu 0,6 kg karmy.	P	F
Dla 10 kotów na tydzień potrzeba 6 kg karmy.	P	F
4,8 kg karmy wystarczy na tydzień dla 9 kotów.	P	F
Dla 6 kotów na 2 tygodnie potrzeba 7,2 kg karmy.	P	F

III. Zastosowania

Zapamiętaj
Skala mapy 1 : 25 000 oznacza, że 1 cm na mapie to 25 000 cm = 250 m w terenie. Odległość na mapie i w terenie są wprost proporcjonalne.
Porównywanie ofert: liczymy cenę za tę samą ilość (np. za 1 kg) i dopiero wtedy porównujemy.

Zad. 12. Mapa jest wykonana w skali 1 : 25 000.
a) Na mapie odległość między szkołą a dworcem to 6 cm. Ile to kilometrów w terenie?
b) Droga ma w terenie 2 km. Ile centymetrów ma na mapie?

Zad. 13. Sklep A sprzedaje 3 kg jabłek za 10,20 zł, a sklep B – 5 kg za 16,50 zł. W którym sklepie jabłka są tańsze i o ile złotych na 1 kg?

Zad. 14. W 2 litrach wody morskiej jest 70 g soli.
a) Ile soli jest w 15 litrach tej wody?
b) Ile litrów wody trzeba odparować, żeby otrzymać 1 kg soli? Wynik zaokrąglij do 0,1 l.

***Zad. 15.** Drukarka A drukuje 12 stron w ciągu 30 sekund, a drukarka B – 20 stron w ciągu minuty. Ile stron wydrukują obie drukarki razem w ciągu 5 minut?

*Zad. 16. Kostka sześcienna o krawędzi 2 cm waży 60 g. Ile waży kostka z tego samego materiału o krawędzi 4 cm? Czy masa kostki jest wprost proporcjonalna do długości krawędzi?

Praca domowa

Zad. 1. Wielkości x i y są wprost proporcjonalne. Uzupełnij tabelę.

x	2	5		12
y	7		28	

Zad. 2. 6 bułek kosztuje 4,80 zł. Ile kosztuje 15 takich bułek?

Zad. 3. Samochód spala 7 l benzyny na 100 km.
a) Ile benzyny zużyje na trasie 250 km?
b) Ile kilometrów przejedzie na 42 litrach?

Zad. 4. Czy wielkości są wprost proporcjonalne? Wpisz TAK albo NIE.

a) liczba kartek w stosie i wysokość stosu → _____

b) wzrost człowieka i jego masa → _____

c) czas pracy automatu i liczba napełnionych butelek → _____

Zad. 5. Mapa ma skalę 1 : 50 000. Odcinek na mapie ma 4,2 cm. Ile kilometrów ma ta odległość w terenie?

*Zad. 6. Z przepisu na 12 pierników potrzeba 300 g mąki i 2 jajek. Ile pierników upieczesz z 5 jajek i ile mąki do tego zużyjesz?

Słowniczek PL – UA

wielkości wprost proporcjonalne	прямо пропорційні величини	**zużycie**	витрата
iloraz stały	стала частка	**przepis**	рецепт
skala	масштаб	**tempo**	темп
cena jednostkowa	ціна за одиницю	**odległość**	відстань